

Contents

1	Ripasso UML differenza tra diagramma a stati e di sequenza	1
1.1	Scenari Vs RF	1
1.2	UML differenza tra diagramma a stati e di sequenza	2
1.3	Esercizio	4
2	nuovo (è incompleto il resto è nella doc finale)	6
2.1	RF	6
3	precedente	7
3.1	microservizio treno	7
3.2	microservizio stazione	8
3.3	Centrale	8

1 Ripasso UML differenza tra diagramma a stati e di sequenza

nota : diobastardo comprendere in modo completo tutti questi livelli è infinito

1.1 Scenari Vs RF

Un RF è una dichiarazione generalistica di cosa il sistema deve fare, è astratta, lo scenario è un caso particolare che può effettuare il sistema. Uno sviluppo gerarchico degli RF porta a la trattazione di tutti casi possibili secondo condizioni fino a quelle atomiche, definire dunque in questa maniera attraverso tale albero tutte i casi d'uso e le condizioni e le situazioni che si devono gestire per implementarli. Una dipendenza è una specificazione, la gestione dei guasti dipende dalla gestione se un treno si trova dentro una tratta o no e a sua volta si specializza nella gestione se un treno si trova su una tratta o no. Il criterio è il test di eliminazione: A dipende da B se togliendo B il requisito A non è più soddisfacibile. Prova: Gli scenari servono:

1. ad aumentare la comprensione del sistema per la modellazione dei diagrammi
2. far comprendere immediatamente al lettore cosa è capace di fare il letto

Attenzione: il titolo di uno scenario può tranquillamente essere un RF

In sintesi, i requisiti funzionali sono le regole del gioco, mentre gli scenari sono le partite giocate per dimostrare che quelle regole funzionano.

- Scenari ancora più in particolare:

La regola d'oro è: si modellano gli scenari significativi e rappresentativi, che coprono le casistiche più importanti. In pratica, si segue questa strategia:

Lo Scenario Principale (“Happy Path” / Percorso Felice): Quello che funziona tutto bene, senza intoppi. È la sequenza “standard” che l’utente medio segue per raggiungere il suo obiettivo.

Gli Scenari Alternativi (“Sad Path” / Percorsi Tristi): Le varianti più comuni o più critiche. Ad esempio: “Cosa succede se la password è sbagliata?”, “Cosa succede se l’utente clicca su ‘Recupera password’?”.

Gli Scenari di Eccezione (“Corner Cases” / Casi limite): Quelli che mettono alla prova i confini del sistema. Ad esempio: “Cosa succede se il campo email è vuoto?”, “Cosa succede se l’utente ha il profilo bloccato?”.

Gli Scenari ad Alto Rischio: Quelli che, se falliscono, causerebbero danni enormi (perdita di dati, problemi di sicurezza, violazioni legali). Questi vanno sempre modellati, anche se sono rari.

La strategia vincente: “Copertura, non esaustività”

1.2 UML differenza tra diagramma a stati e di sequenza

nel diagramma i messaggi tra i vari componenti si possono mettere ma sarebbero dei normali cambi di stato e non vengono messi in risalto nel diagramma di sequenza gli stati di un programma: i punti di esecuzione del codice divisi per il salto stesso che possono fare non sono messi in risalto perché non mostra i salti fra gli stati inoltre fare un albero tipo: A

- B
- C

indica che A si specifica / dipende dalle seguenti distinte parti dunque tutto l’edge dipende da D quindi anche se tutte le parti di A dipendono da D allora A dipende da D $A \rightarrow D$ la matematica delle dipendenze è delle generalizzazioni è tosta. Cosa dice Gemini

1. Diagramma di Sequenza (Sequence Diagram)

Domanda a cui risponde: “Chi parla con chi, e in quale ordine temporale?”

Cosa mette in risalto: Le linee di vita (lifelines) degli oggetti, la sequenza dei messaggi (chiamate di metodi, eventi, risposte) e la durata delle attivazioni.

Perché ignora il codice interno: Se dovessi mostrare ogni if, switch, salto di codice o cambio di stato interno, il diagramma diventerebbe illeggibile. Per gestire i salti condizionali si usano al massimo i frammenti combinati (come alt, opt, loop), ma sempre mantenendo l'attenzione sui messaggi scambiati tra oggetti.

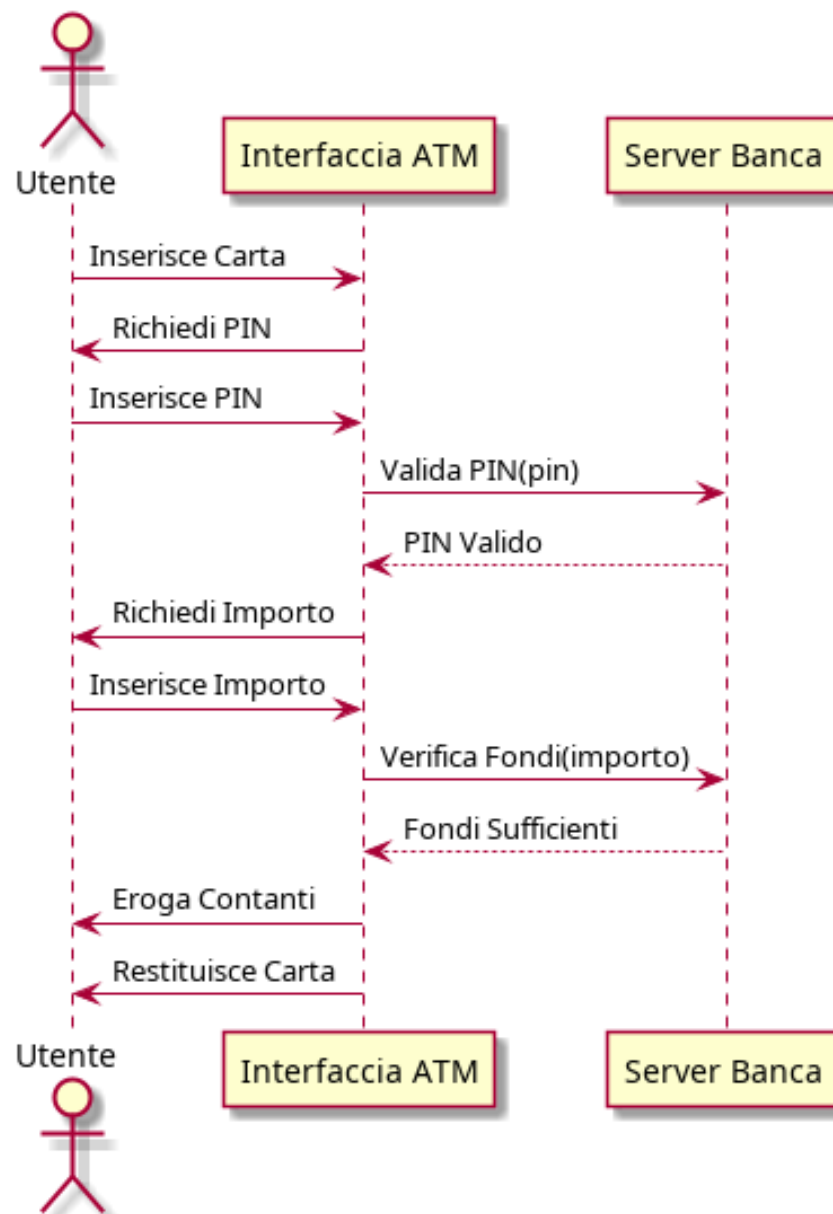
2. Diagramma di Stato (Statechart Diagram)

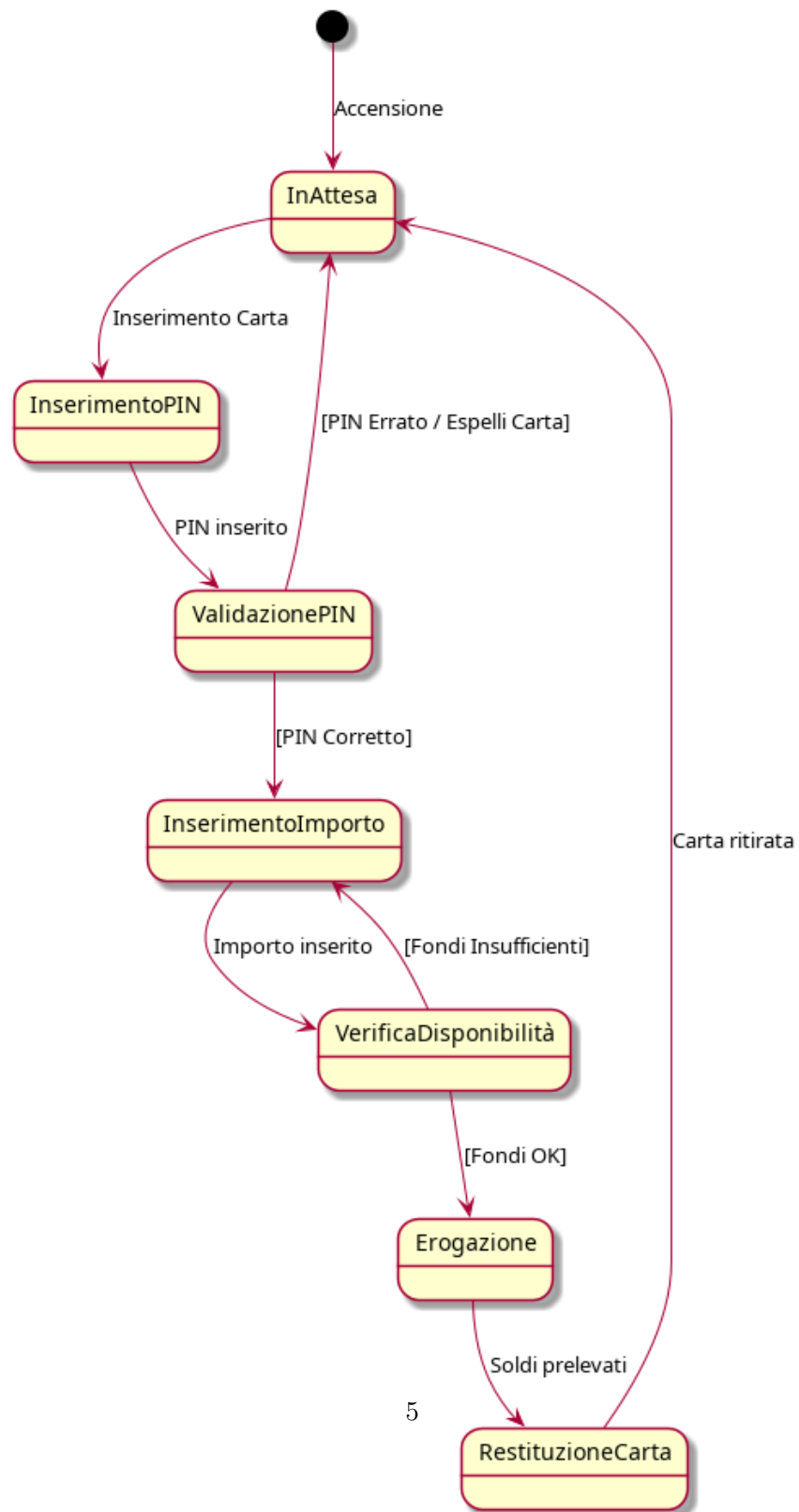
Domanda a cui risponde: “In che stato si trova il sistema o l'oggetto e come reagisce agli eventi?”

Cosa mette in risalto: Gli stati (es. In attesa, In elaborazione, Errore) e le transizioni causate da eventi o condizioni.

Perché i messaggi sono secondari: I messaggi o le azioni intermedie esistono solo come “effetti collaterali” delle transizioni, ma il protagonista assoluto è l'evoluzione dello stato dell'entità.

1.3 Esercizio





2 nuovo (è incompleto il resto è nella doc finale)

Basato da dove parte l'evento

2.1 RF

Il numero organico è troppo alto provare una riduzione col grafo delle dipendenze aggiungendo le dipendenze si possono aggiungere le specificazioni a diamante RF01: casi d'uso (dipende da Correttezza del sistema gestionale)

- visualizzazione dei dati in tempo reale e corretti
- visualizzazione dei guasti dipende
- modifica dei dati da parte esclusiva dell'amministratore
- costruzione di uno storico (funzionalità non richiesta)

RF02: Correttezza del sistema gestionale

- gestione guasti(stazioni, treni)
 - guasto stazione
 - * guasto di perdita di connessione
 - chashare i dati prodotti fino alla ripresa della nuova connessione quali verranno reinviati in massa
 - * guasto che ne impedisce la percorrenza dei treni
 - sensibile al treno il treno si deve fermare se la prossima stazione ha il guasto
 - guasto treno
 - * memorizzarlo nel db
 - * gestione alle conseguenze
 - g. sensibilità alla stazione stazione: il treno si guasta nella stazione si vuole che la stazione risulterà in'usabile(Guasta)
 - g. sensibile tratta: se il treno si guasta nella tratta si vuole che la stazione trattà risulterà in'usabile(Guasta)
- gestione treni
 - gestione ritardi
 - * se il treno è fermo quando dovrebbe circolare accumulo del ritardo

- per guasto (dipende da gestione dei guasti)
 - per ordinamento dell'amministratore.(non implementato)
- servire le informazioni di stato (simulazione del treno)(dipende dalla gestione dei guasti)
 - * posizione puramente a quale tratta si trova/stazione
 - * ritardo (dipende da 'gestione ritardi')
- gestione stazioni
 - informazioni da rendere alla visualizzazione
 - * attraverso la gestione della chash
 - * treni attualmente presenti nella stazione
 - * treno e tempo di entrata nella stazione
 - * treno e tempo di uscita dalla stazione
- Validazione nodo: si vuole che il nodo una volta entrato nel sistema il proprio id che dichiara venga validato attraverso la voce del db
 - se è presente è ok, se non è presente non può entrare nel sistema
- modifica tratta
 - il treno non è fuori dalla tratta il treno viene fermato in attesa di essere soppresso
 - il treno è dentro la tratta, la tratta deve essere seguita dal punto in cui è il treno

3 precedente

3.1 microservizio treno

- aggiornamento tratta
 - salvarla in ram per il proprio uso e sul db
- gestione causa guasti alla prossima fermata stazione o binario (trattata ovvero copia di stazioni)
 - ricezione dai sensori -> modifica della percorrenza della tratta, sincronizzazione sui topic di allarme delle nuove stazioni

- * se arrivano eventi del tipo la prossima stazione è fuori uso
aggiornare variabile in rame e il database che il treno si è
frenato e
- * se l'evento è il ripristino della funzionalità della stazione allora
riaggiornare la ram e il db che il treno è partito
- Ritardi la tratta possiede orari corretti di percorrenza
- inviare in centrale l'entrata e uscita da una stazione topic treni/+ /passaggio
formato : boh lo fa l'ai
- invio se il treno si guasta alla centrale

3.2 microservizio stazione

- invio alla centrale i dati del passaggio dei treni
 - i sensori della stazione informano id treno e se è in entrata o
in uscita, poi si aggiorna la ram e si inviano i dati alla stazione
centrale per la storicizzazione
- la stazione può perdere la connessione con la centrale nel caso seguire il
diagramma degli stati che ne descrive la dinamica di gestione

3.3 Centrale

- deve rispondere alle richieste di visualizzazione
 - montare su il motore in tempo reale, cicli continui che inviano i dati
se la richiesta è ancora attiva
- formattare e storicizzare i dati

L'unica crud a cui serve la propagazione ai microservizi è la

- gestione guasti
 - se i microservizi avvertono guasti , aggiornamento del db,
 - se il tecnico invia l'operatore aggiornare il db di modo che ormai
il guasto sia terminato e pubblicare sul topic degli alert generale
per tutti i treni o tutte le stazioni che quel tale microservizio è
stato risolto

interrogare il database ogni 10 secondi per ogni tipo di visualizzazione di
modo da rendere il “tempo reale”